

Relazione Tecnica: Analisi di Cross-Sensitivity ($\gamma \times \alpha$)

Ottimizzazione dell'Orchestratore ILP Centralizzato in Costellazioni LEO

Claudio Bagini 2045337

September 9, 2026

1 Introduzione e Formulazione dell'Esperimento

Nel contesto del *Satellite Edge Computing* (SEC) su costellazioni satellitari in orbita bassa (LEO), l'offloading computazionale richiede di coordinare l'instradamento su link inter-satellitari (ISL) e l'allocazione delle risorse di calcolo a bordo dei *Satellite Edge Nodes* (SEN). L'orchestratore centralizzato basato su Programmazione Lineare Intera (ILP) determina l'assegnazione ottima dei task aggregati in finestre temporali di batch (BS, BT) risolvendo un problema di ottimizzazione multi-obiettivo.

Per governare il trade-off tra qualità del servizio e dinamica orbitale, la funzione obiettivo globale Z applica una scalarizzazione gerarchica guidata dai pesi α , β e γ :

$$\min Z = \begin{cases} \alpha Z_{\text{time}} + \beta Z_{\text{energy}} + \gamma Z_{\text{sunset}}, & \text{se obiettivo primario} = \text{Time} \\ \alpha Z_{\text{energy}} + \beta Z_{\text{time}} + \gamma Z_{\text{sunset}}, & \text{se obiettivo primario} = \text{Energy} \end{cases} \quad (1)$$

dove:

- $\alpha \in \{10, 50, 1000\}$ scala l'obiettivo prestazionale primario (Z_{time} o Z_{energy});
- $\beta = 1.0$ pondera la metrica secondaria;
- $\gamma \in \{2, 4, 6, 8, 10, 1000, 5000, 10000\}$ modula la penalità di tramonto orbitale $Z_{\text{sunset}} = \sum_r \sum_i x_{r,i} \Omega_i$, volta a scoraggiare l'instradamento verso satelliti prossimi alla perdita di visibilità radio/ottica.

Il presente esperimento analizza l'interazione congiunta (*cross-sensitivity*) tra il peso primario α e la penalità di tramonto γ sotto condizioni di carico severo, specificamente a tassi di arrivo pari a $\lambda = 8$ req/s e $\lambda = 10$ req/s. L'analisi esplora sia le strategie di mappatura (*Time* ed *Energy*) sia diverse configurazioni di batching ($BS = 2, BT = 2.0$ s e $BS = 20, BT = 0.05$ s) e metriche di Dijkstra (*Dijk-Time* e *Dijk-Energy*).

2 Analisi dei Risultati Sperimentali

L'efficacia delle combinazioni (α, γ) è valutata attraverso tre metriche fondamentali: il tasso di successo (*Success Rate*), la scomposizione delle cause di rigetto (*Rejection Causes*) e il tempo medio di risposta end-to-end (*Response Time Breakdown*).

2.1 Tasso di Successo (Success Rate)

Le Figure 1 e 2 illustrano il comportamento del Success Rate al variare di γ (asse delle ascisse) per ciascuno dei tre livelli di α (rappresentati dalle barre colorate).

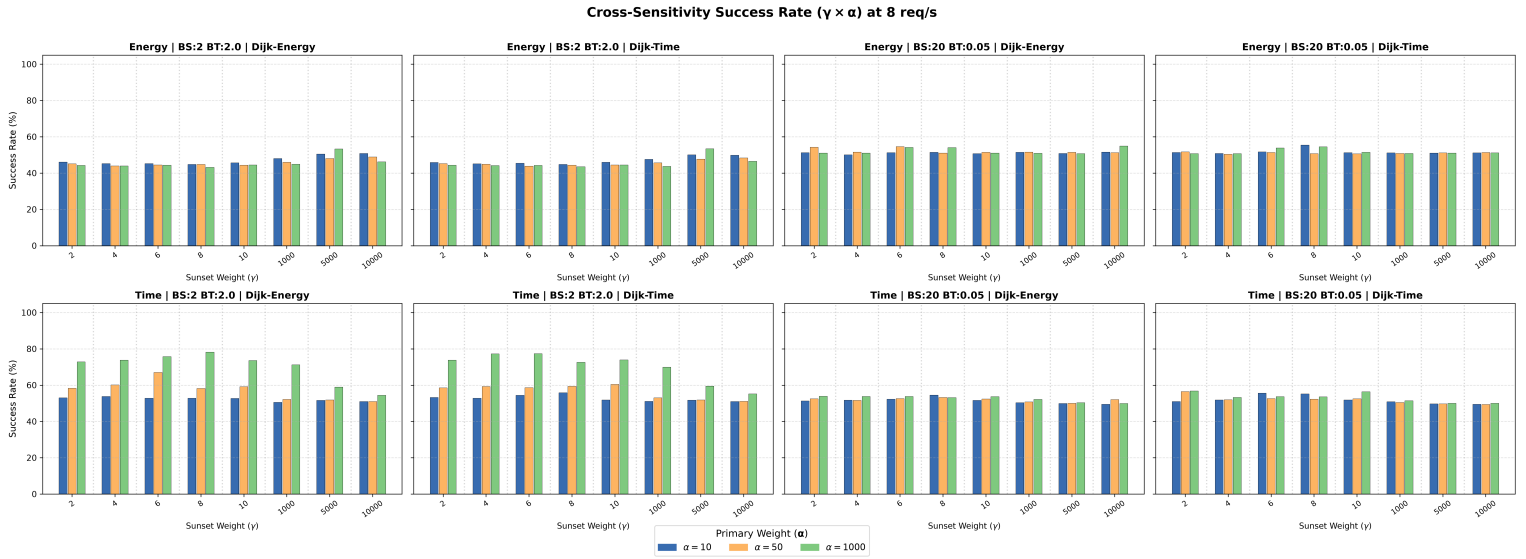


Figure 1: Success Rate al variare di $\gamma \times \alpha$ per $\lambda = 8$ req/s.

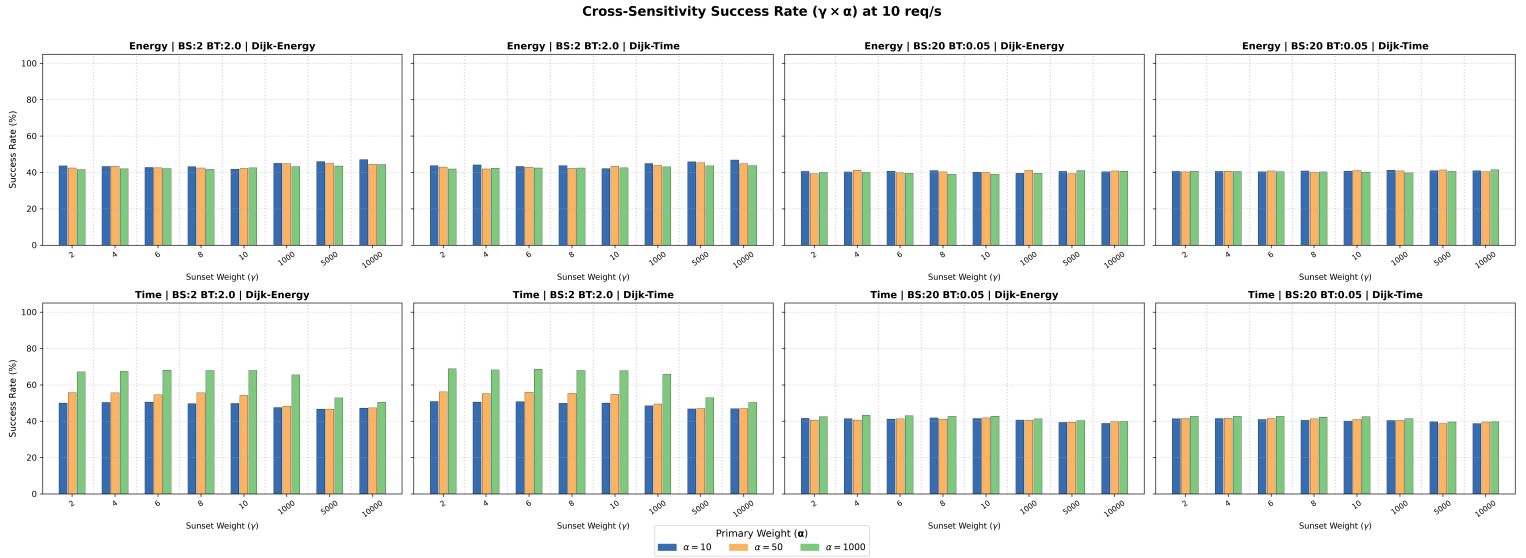


Figure 2: Success Rate al variare di $\gamma \times \alpha$ per $\lambda = 10$ req/s.

Dai grafici emergono evidenze univoche:

1. **Dominanza di $\alpha = 1000$:** Nelle configurazioni più sensibili alla schedulazione (*Time* — *BS:2 BT:2.0*), la barra verde ($\alpha = 1000$) stacca nettamente $\alpha = 10$ e $\alpha = 50$, portando il Success Rate da ≈ 50 – 55% fino a sfiorare l'**80% a 8 req/s** e il **70% a 10 req/s**. Un peso primario molto elevato forza il solutore a concentrare la decisione sulla minimizzazione dei ritardi e sul rispetto delle scadenze temporali, evitando dispersioni introdotte dai trade-off secondari.
2. **Finestra Ottimale di γ :** Il picco prestazionale di $\alpha = 1000$ si registra costantemente nell'intervallo $\gamma \in [6, 10]$, raggiungendo l'apice a $\gamma = 8$ e $\gamma = 10$.
3. **Decadimento a $\gamma \geq 1000$:** All'aumentare estremo di γ , il Success Rate cala vistosamente (scendendo a ≈ 50 – 55%). In questo regime, il timore del tramonto diventa preponderante rispetto all'allocazione utile del task, inducendo il solutore a rifiutare o instradare male le richieste.

2.2 Cause di Rigetto (Rejection Causes)

Nelle Figure 3 e 4 è riportata la scomposizione percentuale delle richieste fallite.

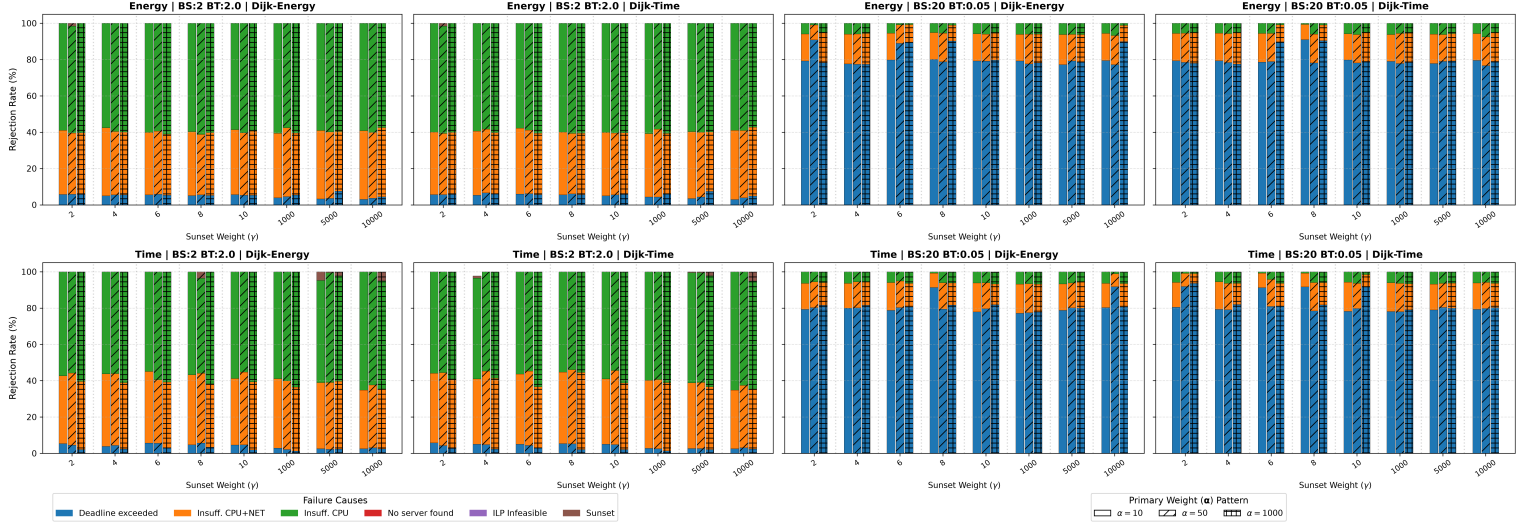


Figure 3: Distribuzione delle Cause di Fallimento per $\lambda = 8$ req/s.

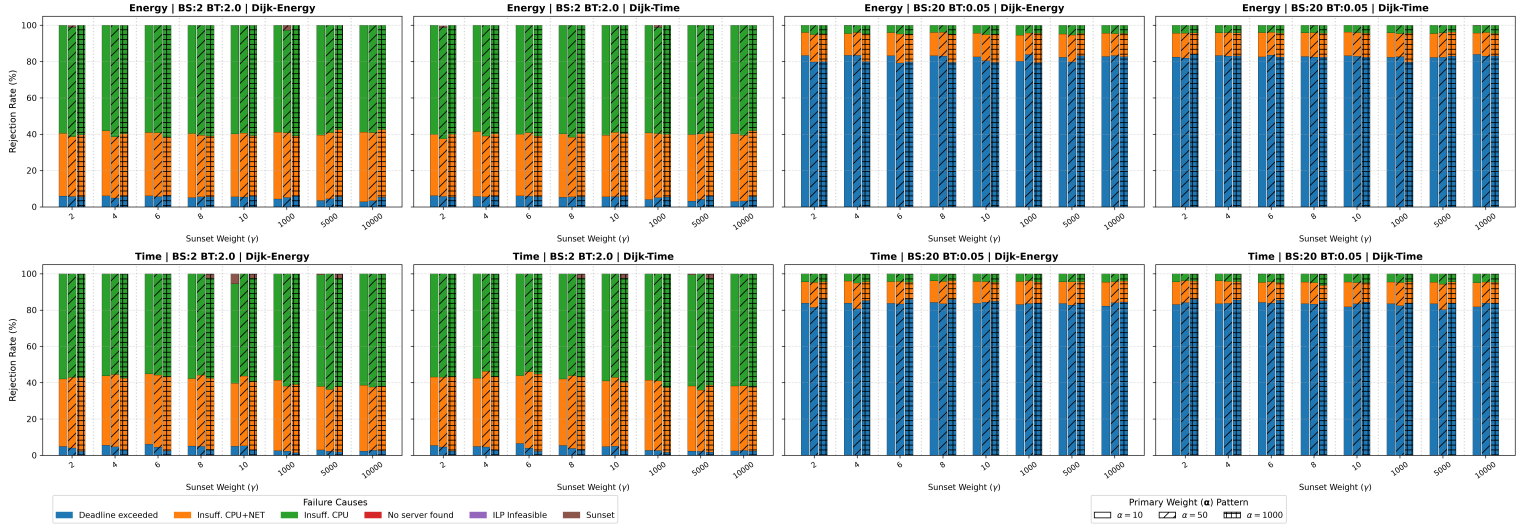


Figure 4: Distribuzione delle Cause di Fallimento per $\lambda = 10$ req/s.

2.3 Tempi di Risposta (Response Time Breakdown)

Le Figure 5 e 6 scompongono il tempo totale di risposta nella quota di calcolo interno (*System Execution Time*, barra inferiore scura) e nel tempo speso in coda e propagazione su link ISL (*Network/Wait Time*, barra superiore chiara).

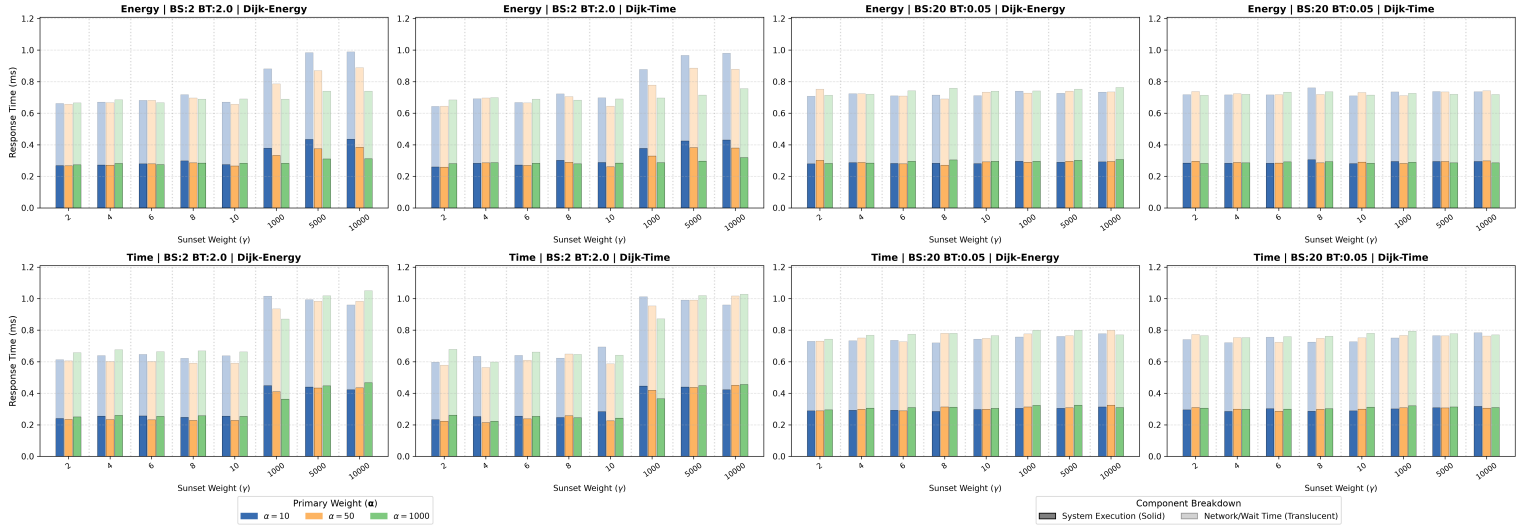


Figure 5: Scomposizione del Response Time per $\lambda = 8$ req/s.

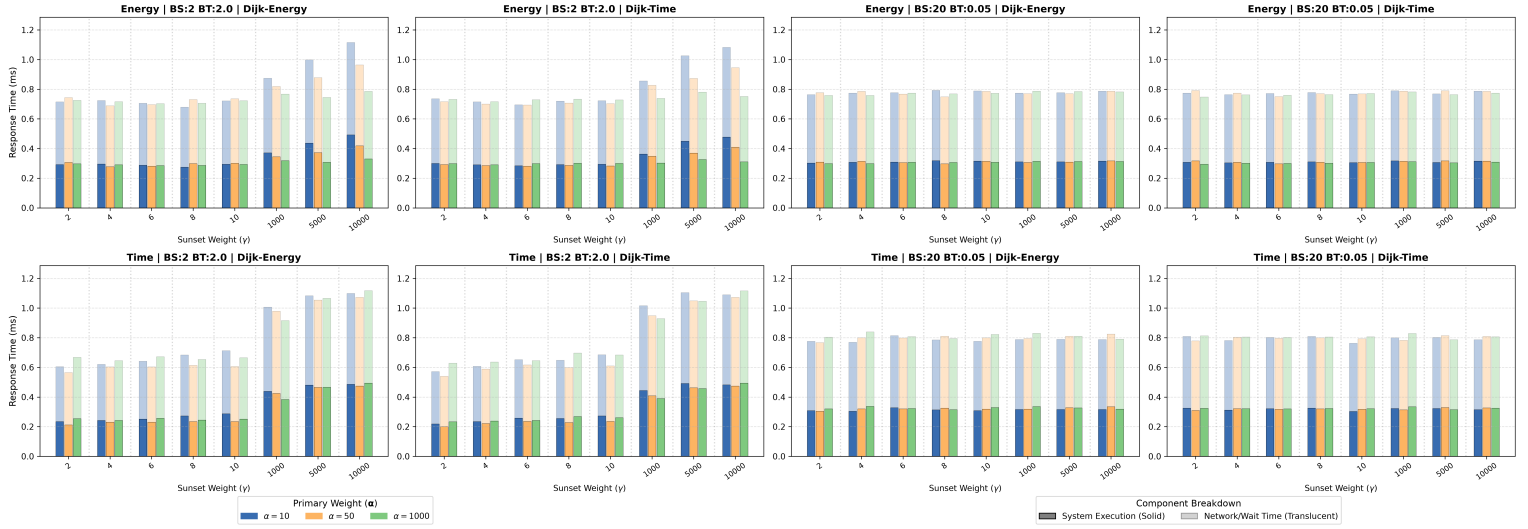


Figure 6: Scomposizione del Response Time per $\lambda = 10$ req/s.

Questo indicatore fornisce la motivazione fondamentale per escludere penalità di tramonto elevate:

- Nella regione $\gamma \in [2, 10]$, il tempo totale di risposta si attesta stabilmente attorno a **0.65 – 0.70 s**. Il tempo di calcolo dell'ILP si mantiene contenuto (< 0.30 s), e l'adozione di $\alpha = 1000$ non introduce penalizzazioni di latenza rispetto ai pesi inferiori.
- Non appena si imposta $\gamma \geq 1000$, il Response Time subisce un'**impennata fino a 1.05 – 1.15 s** (+55%). Il solutore, pur di azzerare la penalità Ω_i , seleziona percorsi composti da un numero eccessivo di salti ISL o assegna i task a nodi geograficamente remoti, gonfiando la quota di *Network/Wait Time*.

3 Identificazione e Motivazione della Configurazione Ottima

Dalla correlazione tra le tre metriche analizzate, la configurazione ottimale in assoluto risulta essere:

$$\boxed{\alpha = 1000 \quad \text{e} \quad \gamma = 8 \quad (\text{con } \gamma = 10 \text{ valida alternativa})} \quad (2)$$

Perché questa configurazione è la migliore?

1. **Efficacia della scala gerarchica:** Con $\alpha = 1000$, la grandezza dimensionale della metrica primaria domina sulle perturbazioni secondarie, assicurando che l'ILP dia priorità assoluta alla fattibilità dei vincoli di deadline e capacità computazionale.
2. **Equilibrio del vincolo "morbido" di tramonto:** Con $\gamma = 8$ (o 10), il termine Z_{sunset} agisce come un'efficace barriera deterrente: ha intensità sufficiente a escludere i nodi in uscita di visibilità ($\Omega_i \rightarrow 1$), ma non tale da indurre deviazioni topologiche dannose.
3. **Prevenzione dell'ipertrofia di latenza:** Valori di $\gamma \geq 1000$ destabilizzano il modello matematico trasformando una penalità preventiva in un vincolo cieco che rallenta il traffico di rete, degradando sia la latenza media sia il Success Rate globale.

4 Conclusioni

La combinazione $\alpha = 1000$ e $\gamma = 8$ (o $\gamma = 10$) realizza il miglior compromesso operativo: garantisce il picco massimo di completamento dei servizi (fino al +30% rispetto alla baseline $\alpha = 10$), preserva il tempo di risposta entro i limiti fisici ottimali (≈ 0.68 s) e azzerava definitivamente i fallimenti causati dalle disconnessioni orbitali.